FASCICOLO DETTAGLI STRUTTURALI

PAGINA 1

- I dettagli contenuti nel presente fascicolo sono elaborati nell'ambito del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), in coerenza con i contenuti previsti dall'art. 41 e dall'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Hanno carattere illustrativo delle soluzioni strutturali tipologiche e dei criteri costruttivi adottati.
- I dettagli non sono validi per la costruzione. Sono ammesse variazioni in fase esecutiva derivanti dall'approfondimento delle analisi strutturali, delle indagini geologiche e geotecniche e del coordinamento con le altre discipline (architettonica e impiantistica).
- Per le strutture metalliche, i requisiti di esecuzione (classe di esecuzione EXC, saldature, bullonature, protezione dalla corrosione) saranno specificati in fase esecutiva in conformità alla UNI EN 1090-2.
- Le quote e i riferimenti dimensionali vanno sempre verificati con gli elaborati architettonici di riferimento.

APPROVAZIONE COMMITTENTE

	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	GPA	GO	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
1:100	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO: **P**

FASE PROGETTUALE: **PFTE**

RTP:

Mandataria: Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante: Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante: Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante: Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante: Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

DETTAGLI STRUTTURALI

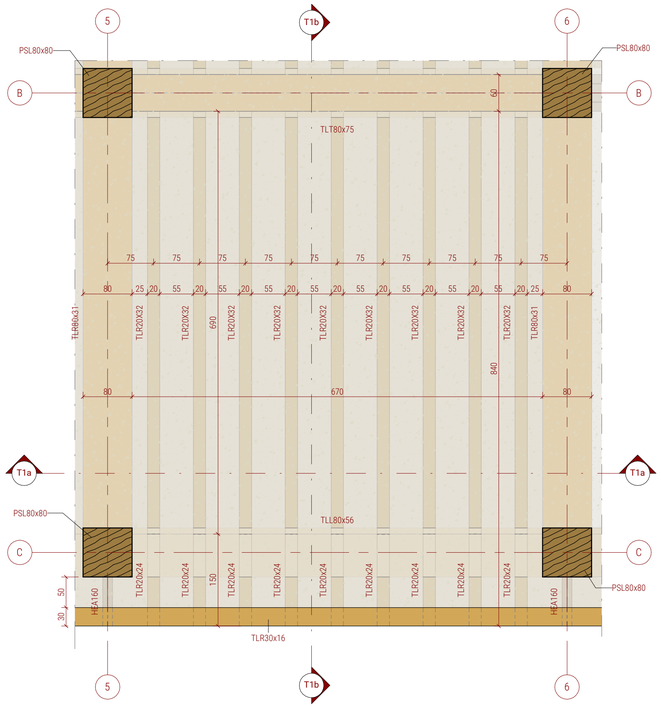
AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE: RMB1284-ADD-PARTCOSTR-XX-DR-S-PN0001

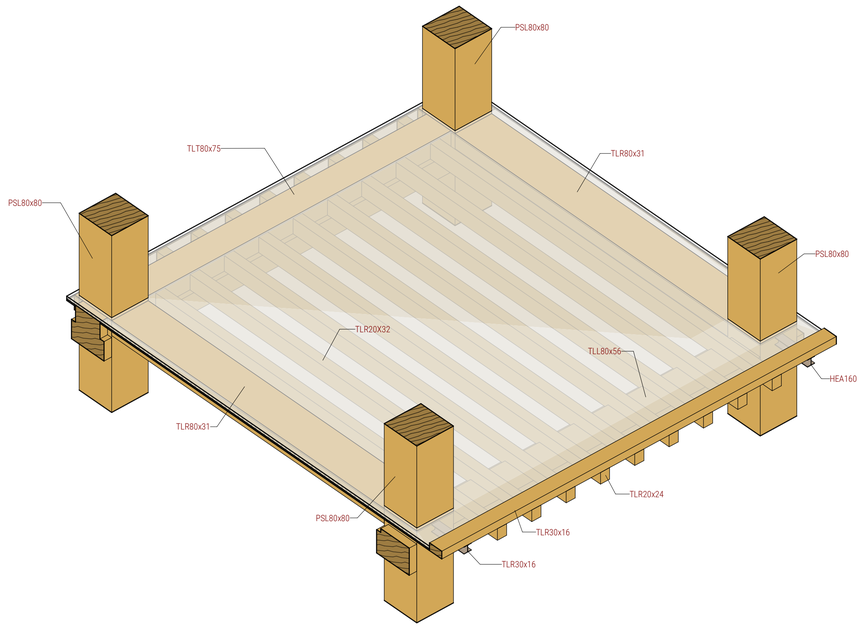
REV: 0

05/10/2026

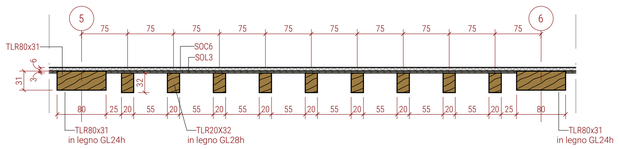


DETTAGLIO SOLAIO SOL.T1

1 : 50

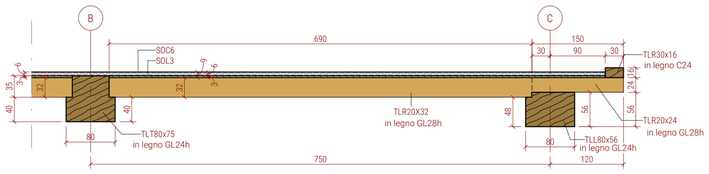


VISTA 3D - SOLAIO T1



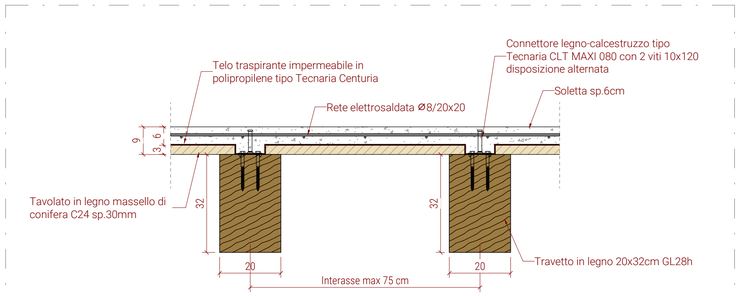
SEZIONE "T1a"

1 : 50



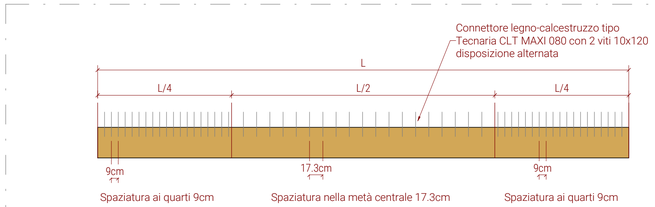
SEZIONE "T1b"

1 : 50



Dettaglio solaio legno con travetti 20x32cm - "SOL.T1"

1 : 10



Dettaglio solaio legno tipo Tecnaria schema connettori

1 : 20

SCHEDA MATERIALI

CALCESTRUZZO

PARTE D'OPERA	Classe Calcestruzzo (NTC 2018)	Classe di esposizione (UNI EN 206:2016)	Copriferro nominale	D_{MAX} Inerte	Classe di consistenza
Magrone	C 12/15	-	-	32 mm	S3
Pali fondazione	C 25/30	XC2	75 mm	20 mm	S4
Strutture fondazione	C 32/40	XC2	35 mm	20 mm	S4
Strutture in elevazione	C 32/40	XC3	35 mm	16 mm	S4
Solette	C 32/40	XC3	35 mm	16 mm	S4
Soletta completamento	C 32/40	XC3	30 mm	16 mm	S4

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

Classe di resistenza	Snervamento	Rottura	Specifiche	Caratteristiche e controlli
B 450 C	450 N/mm²	540 N/mm²	Barre ad aderenza migliorata saldabili	Secondo DM 17/01/2018

RESINA PER ANCORANTI CHIMICI

Tipo HILTI HIT-RE 500 V4 per ancoraggi su calcestruzzo

MALTA DI LIVELLAMENTO

Malta di livellamento espansiva antiritiro tipo "Masterflow" S55

STRUTTURE IN XLAM E TAVOLATO

Classe di resistenza C24

LEGNO LAMELLARE

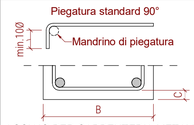
Classe di resistenza	Resistenza a flessione	Resistenza a taglio	Resistenza a trazione parallela	Resistenza a trazione perpendicolare
GL24h Travi e Pilastri	24 N/mm²	3.5 N/mm²	19.2 N/mm²	0.5 N/mm²
GL28h Travetti e Travi cop.	28 N/mm²	3.5 N/mm²	22.3 N/mm²	0.5 N/mm²

PIOLATURE

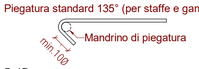
Connettore tipo Tecnaria CLT MAXI 080 per solai in legno

Connettore tipo Tecnaria CTF 040 per solai in acciaio

CONVENZIONI PER PIEGATURE SOVRAPPOSIZIONI E COPRIFERRO







Se Ø ≤ 16mm usare mandrini con diametro D=4Ø
Se Ø > 16mm usare mandrini con diametro D=7Ø
La lunghezza delle parti di barre è "fuori tutto" (ISO/DIN 4066)
Lunghezza ancoraggio ferri L_{ANC}=50Ø
Lunghezza sovrapposizione ferri L_{SOV}=50$Ø_1$ con $Ø_1 \geq Ø_2$

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

Classe di resistenza	Snervamento	Rottura	Classe di esecuzione	Caratteristiche e controlli
S 355	355 N/mm²	510 N/mm²	EXC3	Secondo DM 17/01/2018

UNIONI CARPENTERIA METALLICA

ELEMENTO	Classe di resistenza
Bulloni e tirafondi	8.8
Dadi	8.8
Rondelle	C50

La coppia di serraggio è quella indicata sulle targhette delle confezioni, nel caso non sia riportata ma compaia il solo fattore k secondo la classe funzionale pari a:

$$M = k \times d \times 0.7 \times A_{res} \times f_{tb}$$

con d=il diametro nominale della vite; A_{res} è l'area resistente della vite; f_{tb} è la resistenza ultima a trazione del bullone.
Viti, dadi e rondelle dovranno essere forniti dal medesimo produttore;

SALDATURE

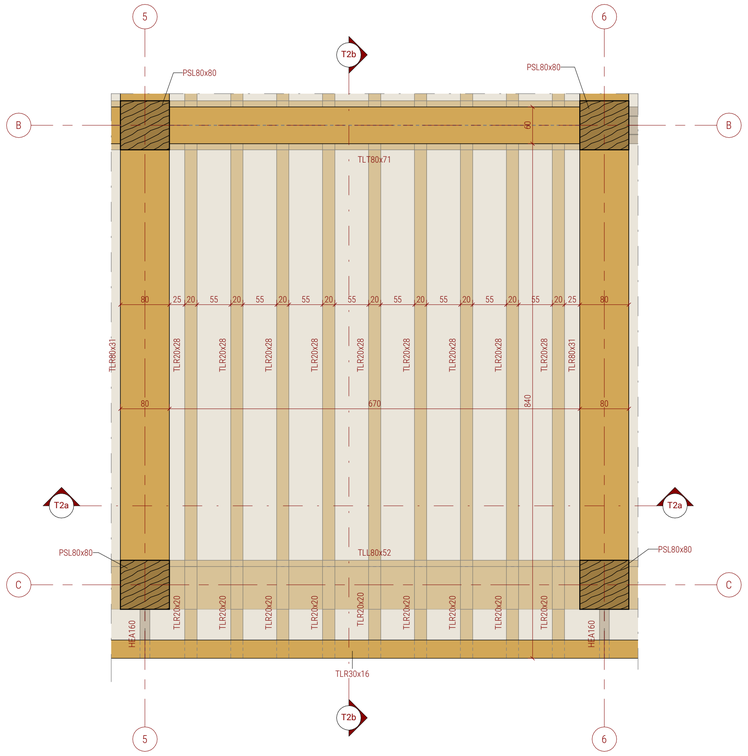
Le saldature eseguite in cantiere dovranno essere sottoposte a procedure di verifica da parte di istituto certificato
Salvo dove diversamente indicato le saldature sono a CORDONE D'ANGOLO secondo la seguente regola:
S1> S2
H= S2
Sp=0.7xH

AVVERTENZE E NOTE

Strutture metalliche di piano e copertura con relative unioni zincate.
Strutture metalliche interne protette mediante intonaco intumescente per protezione al fuoco R60.
Le strutture in cemento armato dell'interrato e in elevazione sono R120, le strutture in legno sono R60.
Quote altimetriche in m.
Quote strutturali in cm salvo dove diversamente indicato.
Verificare quote e dimensioni in cantiere.
Orditura solai di piano indicata a pavimento di piano.
Profilati tubolari laminati a caldo secondo UNI EN 10210.

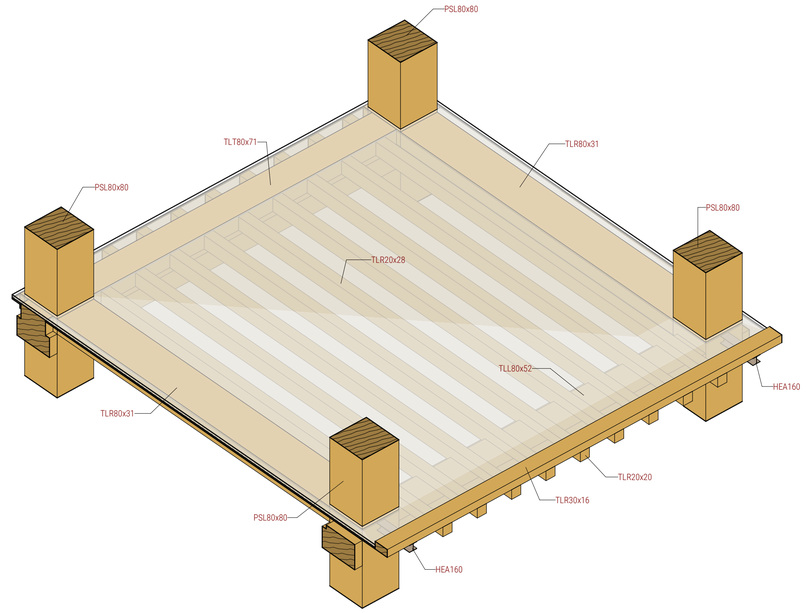
FASCICOLO DETTAGLI STRUTTURALI

PAGINA 2



DETTAGLIO SOLAIO SOL.T2

1 : 50



VISTA 3D - SOLAIO T2

SCHEDA MATERIALI

CALCESTRUZZO

PARTE D'OPERA	Classe Calcestruzzo (NTC 2018)	Classe di esposizione (UNI EN 206:2016)	Copriferro nominale	D_{MAX} Inerte	Classe di consistenza
Magrone	C 12/15	-	-	32 mm	S3
Pali fondazione	C 25/30	XC2	75 mm	20 mm	S4
Strutture fondazione	C 32/40	XC2	35 mm	20 mm	S4
Strutture in elevazione	C 32/40	XC3	35 mm	16 mm	S4
Solette	C 32/40	XC3	35 mm	16 mm	S4
Soletta completamento	C 32/40	XC3	30 mm	16 mm	S4

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

Classe di resistenza	Snervamento	Rottura	Specifiche	Caratteristiche e controlli
B 450 C	450 N/mm²	540 N/mm²	Barre ad aderenza migliorata saldabili	Secondo DM 17/01/2018

RESINA PER ANCORANTI CHIMICI

Tipo HILTI HIT-RE 500 V4 per ancoraggi su calcestruzzo

MALTA DI LIVELLAMENTO

Malta di livellamento espansiva antiritiro tipo "Masterflow" S55

STRUTTURE IN XLAM E TAVOLATO

Classe di resistenza C24

LEGNO LAMELLARE

Classe di resistenza	Resistenza a flessione	Resistenza a taglio	Resistenza a trazione parallela	Resistenza a trazione perpendicolare
GL24h Travi e Pilastri	24 N/mm²	3.5 N/mm²	19.2 N/mm²	0.5 N/mm²
GL28h Travetti e Travi cop.	28 N/mm²	3.5 N/mm²	22.3 N/mm²	0.5 N/mm²

PIOLATURE

Connettore tipo Tecnaria CLT MAXI 080 per solai in legno

Connettore tipo Tecnaria CTF 040 per solai in acciaio

CONVENZIONI PER PIEGATURE SOVRAPPOSIZIONI E COPRIFERRO



Se Ø ≤ 16mm usare mandrini con diametro D=4Ø
Se Ø > 16mm usare mandrini con diametro D=7Ø
La lunghezza delle parti di barre è "fuori tutto" (ISO/DIN 4066)
Lunghezza ancoraggio ferri L_{ANC}=50Ø
Lunghezza sovrapposizione ferri L_{SOVR}=50Ø$_1$ con Ø$_1$≥Ø$_2$

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

Classe di resistenza	Snervamento	Rottura	Classe di esecuzione	Caratteristiche e controlli
S 355	355 N/mm²	510 N/mm²	EXC3	Secondo DM 17/01/2018

UNIONI CARPENTERIA METALLICA

ELEMENTO	Classe di resistenza
Bulloni e tirafondi	8.8
Dadi	8.8
Rondelle	C50

La coppia di serraggio è quella indicata sulle targhette delle confezioni, nel caso non sia riportata ma compaia il solo fattore k secondo la classe funzionale pari a:

$$M = k \times d \times 0.7 \times A_{res} \times f_{tb}$$

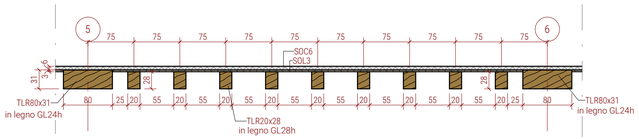
con d=il diametro nominale della vite; A_{res} è l'area resistente della vite; f_{tb} è la resistenza ultima a trazione del bullone.
Viti, dadi e rondelle dovranno essere forniti dal medesimo produttore;

SALDATURE

Le saldature eseguite in cantiere dovranno essere sottoposte a procedure di verifica da parte di istituto certificato
Salvo dove diversamente indicato le saldature sono a CORDONE D'ANGOLO secondo la seguente regola:
S1≥ S2
H= S2
Sp=0.7xH

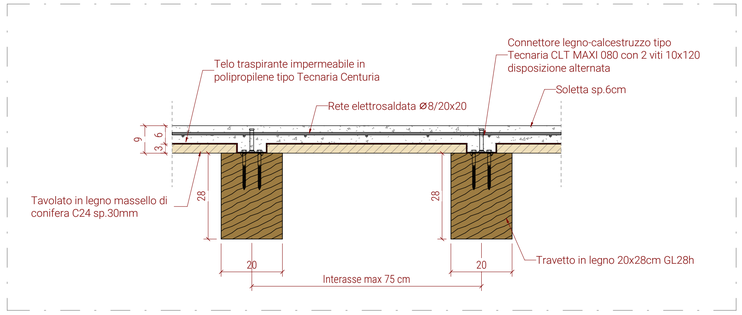
AVVERTENZE E NOTE

Strutture metalliche di piano e copertura con relative unioni zincate.
Strutture metalliche interne protette mediante intonaco intumescente per protezione al fuoco R60.
Le strutture in cemento armato dell'interrato e in elevazione sono R120, le strutture in legno sono R60.
Quote altimetriche in m.
Quote strutturali in cm salvo dove diversamente indicato.
Verificare quote e dimensioni in cantiere.
Orditura solai di piano indicata a pavimento di piano.
Profilati tubolari laminati a caldo secondo UNI EN 10210.



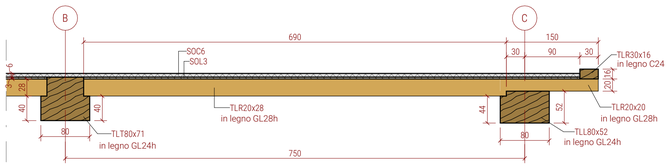
SEZIONE "T2a"

1 : 50



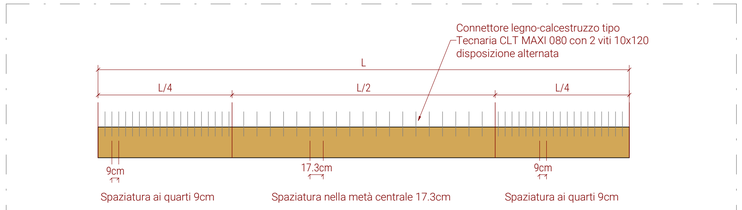
Dettaglio solaio legno con travetti 20x28cm- "SOL.T2"

1 : 10



SEZIONE "T2b"

1 : 50

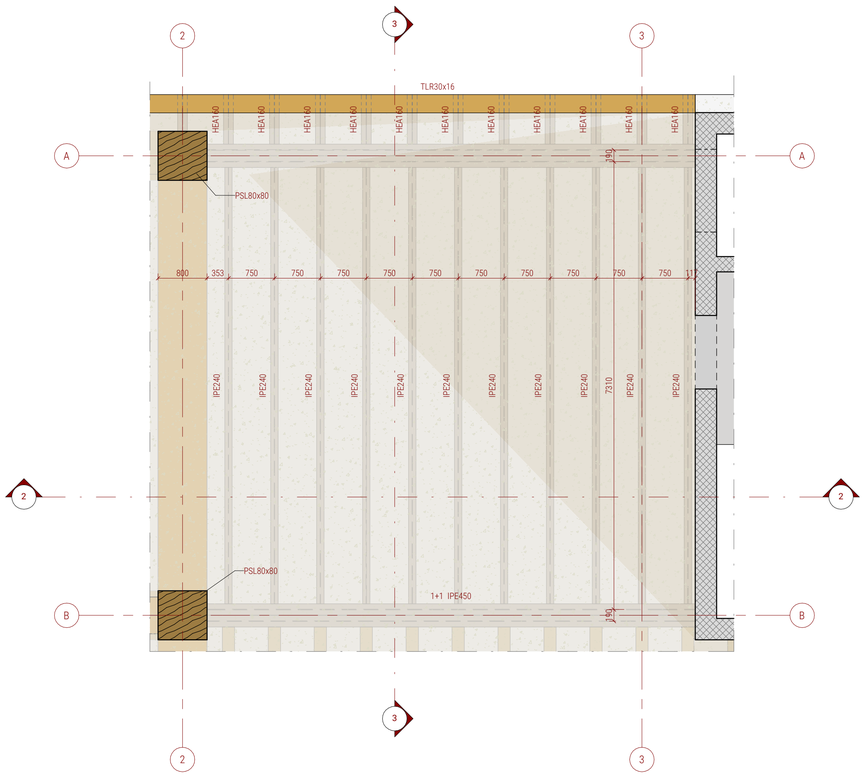


Dettaglio solaio legno tipo Tecnaria schema connettori

1 : 20

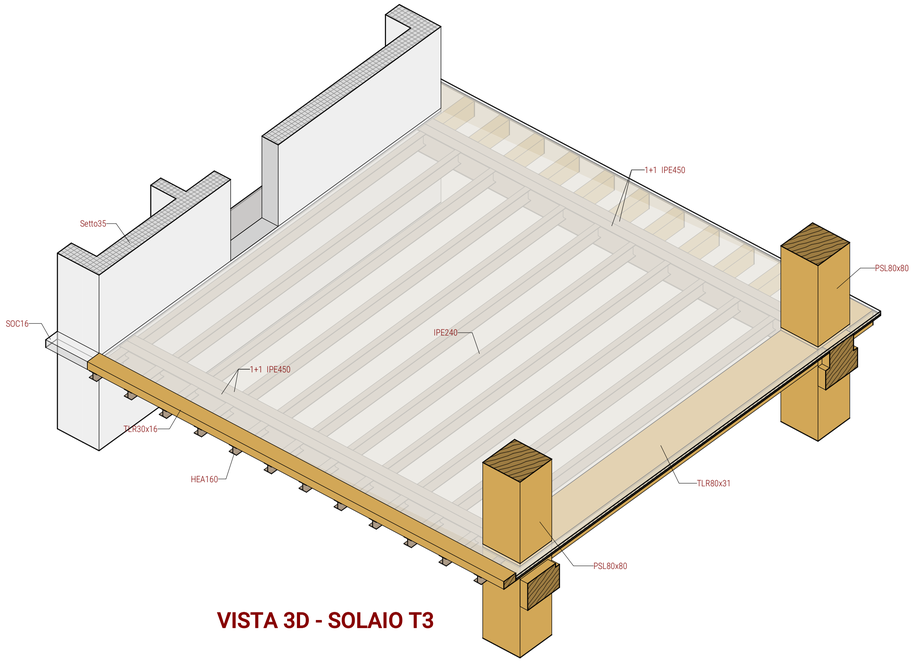
FASCICOLO DETTAGLI STRUTTURALI

PAGINA 2

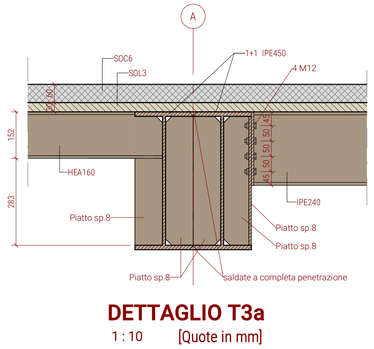


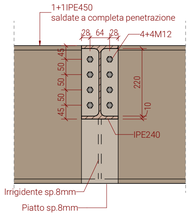
DETTAGLIO SOLAIO SOL.T3

1 : 50 [Quote in mm]



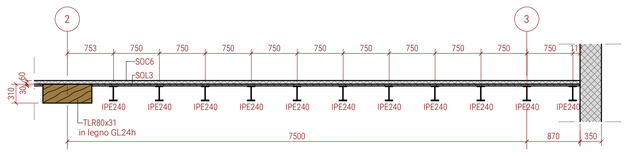
VISTA 3D - SOLAIO T3





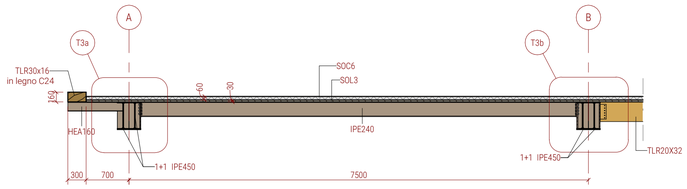
DETTAGLIO T3a

1 : 10 [Quote in mm]



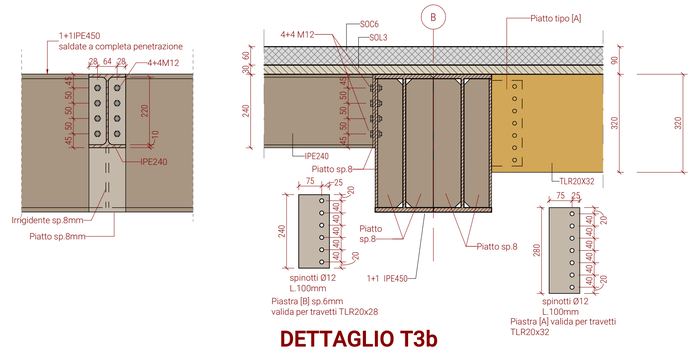
SEZIONE "T3a"

1 : 50 [Quote in mm]



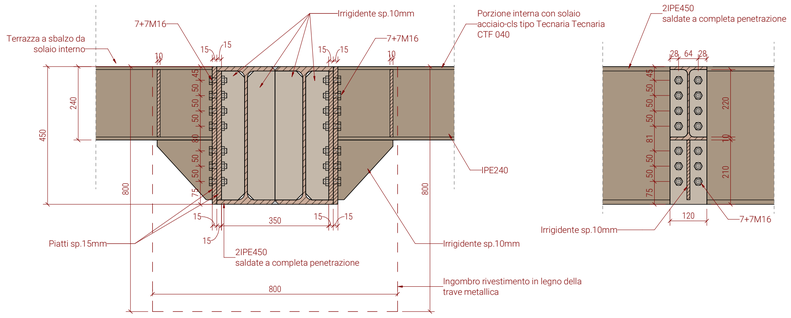
SEZIONE "T3b"

1 : 50 [Quote in mm]



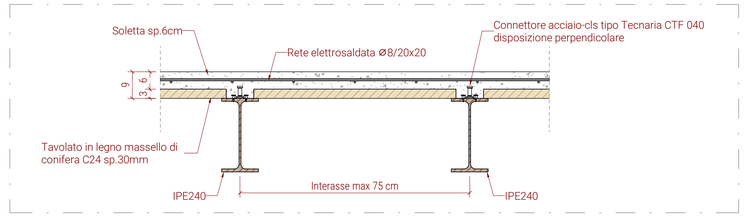
DETTAGLIO T3b

1 : 10 [Quote in mm]



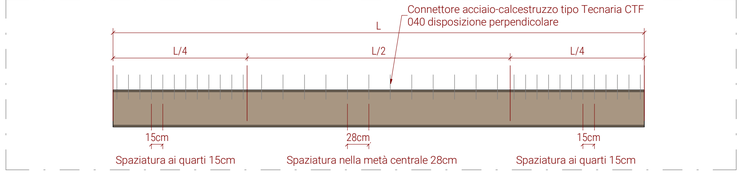
Dettaglio sbalzo IPE240 terrazza

1 : 10



Dettaglio solaio acciaio IPE240- "SOL.T3"

1 : 10



Dettaglio solaio acciao tipo Tecnaria schema connettori

1 : 20

FASCICOLO DETTAGLI STRUTTURALI

PAGINA 3

SCHEDA MATERIALI

CALCESTRUZZO

PARTE D'OPERA	Classe Calcestruzzo (NTC 2018)	Classe di esposizione (UNI EN 206:2016)	Copriferro nominale	D_{MAX} Inerte	Classe di consistenza
Magrone	C 12/15	-	-	32 mm	S3
Pali fondazione	C 25/30	XC2	75 mm	20 mm	S4
Strutture fondazione	C 32/40	XC2	35 mm	20 mm	S4
Strutture in elevazione	C 32/40	XC3	35 mm	16 mm	S4
Solette	C 32/40	XC3	35 mm	16 mm	S4
Soletta completamento	C 32/40	XC3	30 mm	16 mm	S4

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

Classe di resistenza	Snervamento	Rottura	Specifiche	Caratteristiche e controlli
B 450 C	450 N/mm²	540 N/mm²	Barre ad aderenza migliorata saldabili	Secondo DM 17/01/2018

RESINA PER ANCORANTI CHIMICI

Tipo HILTI HIT-RE 500 V4 per ancoraggi su calcestruzzo

MALTA DI LIVELLAMENTO

Malta di livellamento espansiva antiritiro tipo "Masterflow" S55

STRUTTURE IN XLAM E TAVOLATO

Classe di resistenza C24

LEGNO LAMELLARE

Classe di resistenza	Resistenza a flessione	Resistenza a taglio	Resistenza a trazione parallela	Resistenza a trazione perpendicolare
GL24h Travi e Pilastri	24 N/mm²	3.5 N/mm²	19.2 N/mm²	0.5 N/mm²
GL28h Travetti e Travi cop.	28 N/mm²	3.5 N/mm²	22.3 N/mm²	0.5 N/mm²

PIOLATURE

Connettore tipo Tecnaria CLT MAXI 080 per solai in legno

Connettore tipo Tecnaria CTF 040 per solai in acciaio

CONVENZIONI PER PIEGATURE SOVRAPPOSIZIONI E COPRIFERRO



Se Ø ≤ 16mm usare mandrini con diametro D=4Ø
Se Ø > 16mm usare mandrini con diametro D=7Ø
La lunghezza delle parti di barre è "fuori tutto" (ISO/DIN 4066)
Lunghezza ancoraggio ferri L_{ANC}=50Ø
Lunghezza sovrapposizione ferri L_{SOV}=50Ø$_1$ con Ø$_1$≥Ø$_2$

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

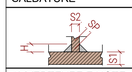
Classe di resistenza	Snervamento	Rottura	Classe di esecuzione	Caratteristiche e controlli
S 355	355 N/mm²	510 N/mm²	EXC3	Secondo DM 17/01/2018

UNIONI CARPENTERIA METALLICA

ELEMENTO	Classe di resistenza
Bulloni e tirafondi	8.8
Dadi	8.8
Rondelle	C50

La coppia di serraggio è quella indicata sulle targhette delle confezioni, nel caso non sia riportata ma compaia il solo fattore k secondo la classe funzionale pari a:
M= k x d x 0.7 x A_{res} x f_{tb}.
con d=il diametro nominale della vite; A_{res} è l'area resistente della vite; f_{tb} è la resistenza ultima a trazione del bullone.
Viti, dadi e rondelle dovranno essere forniti dal medesimo produttore;

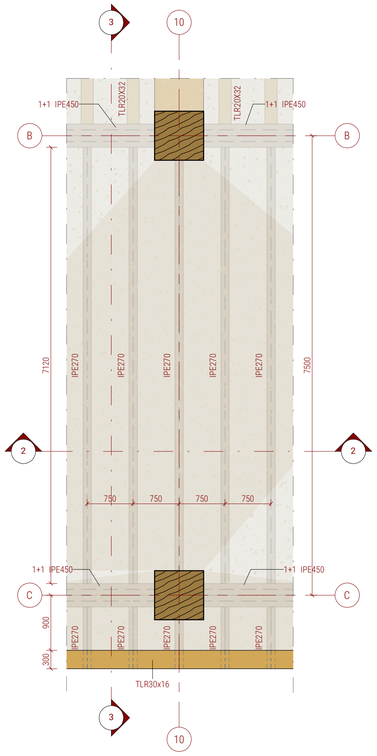
SALDATURE



Le saldature eseguite in cantiere dovranno essere sottoposte a procedure di verifica da parte di istituto certificato
Salvo dove diversamente indicato le saldature sono a CORDONE D'ANGOLO secondo la seguente regola:
S1≥ S2
H= S2
Sp=0.7xH

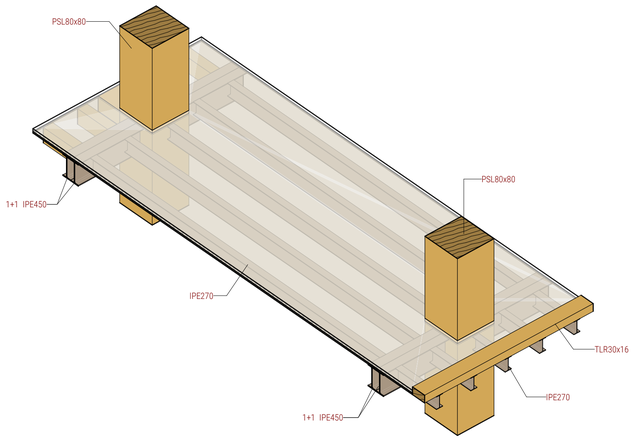
AVVERTENZE E NOTE

Strutture metalliche di piano e copertura con relative unioni zincate.
Strutture metalliche interne protette mediante intonaco intumescente per protezione al fuoco R60.
Le strutture in cemento armato dell'interrato e in elevazione sono R120, le strutture in legno sono R60.
Quote altimetriche in m.
Quote strutturali in cm salvo dove diversamente indicato.
Verificare quote e dimensioni in cantiere.
Orditura solai di piano indicata a pavimento di piano.
Profilati tubolari laminati a caldo secondo UNI EN 10210.



DETTAGLIO SOLAIO SOL.T4

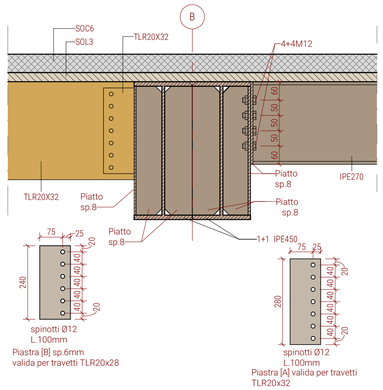
1 : 50 [Quote in mm]



VISTA 3D - SOLAIO T4

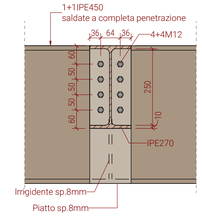
SEZIONE "T4a"

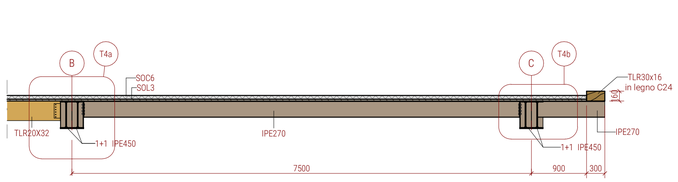
1 : 50 [Quote in mm]



DETTAGLIO T4a

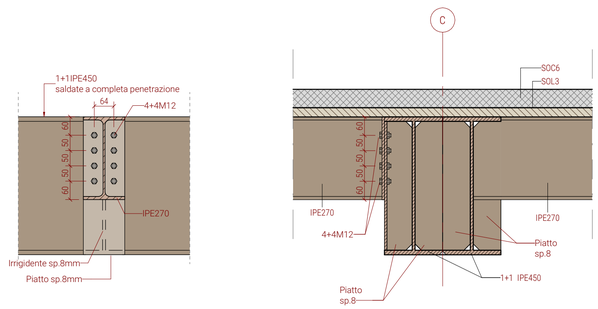
1 : 10 [Quote in mm]





SEZIONE "T4b"

1 : 50 [Quote in mm]



DETTAGLIO T4b

1 : 10 [Quote in mm]

SCHEDA MATERIALI

CALCESTRUZZO

PARTE D'OPERA	Classe Calcestruzzo (NTC 2018)	Classe di esposizione (UNI EN 206:2016)	Copriferro nominale	D_{MAX} Inerte	Classe di consistenza
Magrone	C 12/15	-	-	32 mm	S3
Pali fondazione	C 25/30	XC2	75 mm	20 mm	S4
Strutture fondazione	C 32/40	XC2	35 mm	20 mm	S4
Strutture in elevazione	C 32/40	XC3	35 mm	16 mm	S4
Solette	C 32/40	XC3	35 mm	16 mm	S4
Soletta completamento	C 32/40	XC3	30 mm	16 mm	S4

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

Classe di resistenza	Snervamento	Rottura	Specifiche	Caratteristiche e controlli
B 450 C	450 N/mm²	540 N/mm²	Barre ad aderenza migliorata saldabili	Secondo DM 17/01/2018

RESINA PER ANCORANTI CHIMICI

Tipo HILTI HIT-RE 500 V4 per ancoraggi su calcestruzzo

MALTA DI LIVELLAMENTO

Malta di livellamento espansiva antiritiro tipo "Masterflow" S55

STRUTTURE IN XLAM E TAVOLATO

Classe di resistenza C24

LEGNO LAMELLARE

Classe di resistenza	Resistenza a flessione	Resistenza a taglio	Resistenza a trazione parallela	Resistenza a trazione perpendicolare
GL24h Travi e Pilastri	24 N/mm²	3.5 N/mm²	19.2 N/mm²	0.5 N/mm²
GL28h Travetti e Travi cop.	28 N/mm²	3.5 N/mm²	22.3 N/mm²	0.5 N/mm²

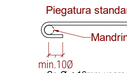
PIOLATURE

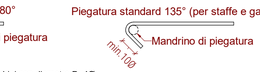
Connettore tipo Tecnaria CLT MAXI 080 per solai in legno

Connettore tipo Tecnaria CTF 040 per solai in acciaio

CONVENZIONI PER PIEGATURE SOVRAPPOSIZIONI E COPRIFERRO







Se Ø ≤ 16mm usare mandrini con diametro D=4Ø
Se Ø > 16mm usare mandrini con diametro D=7Ø
La lunghezza delle parti di barre è "fuori tutto" (ISO/DIN 4066)
Lunghezza ancoraggio ferri L_{ANC}=50Ø
Lunghezza sovrapposizione ferri L_{SOV}=50Ø$_1$ con Ø$_1$≥Ø$_2$

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

Classe di resistenza	Snervamento	Rottura	Classe di esecuzione	Caratteristiche e controlli
S 355	355 N/mm²	510 N/mm²	EXC3	Secondo DM 17/01/2018

UNIONI CARPENTERIA METALLICA

ELEMENTO	Classe di resistenza
Bulloni e tirafondi	8.8
Dadi	8.8
Rondelle	C50

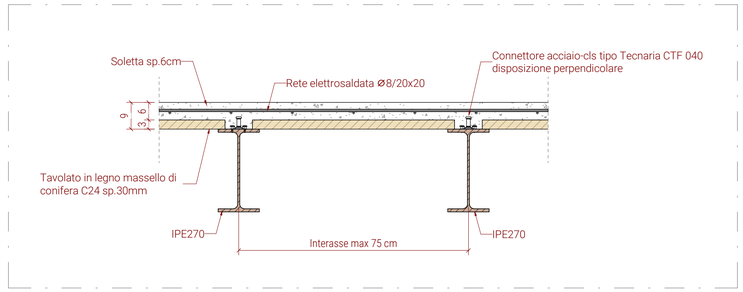
La coppia di serraggio è quella indicata sulle targhette delle confezioni, nel caso non sia riportata ma compaia il solo fattore k secondo la classe funzionale pari a:
M= k x d x 0.7 x A_{res} x f_{tb}.
con d=il diametro nominale della vite; A_{res} è l'area resistente della vite; f_{tb} è la resistenza ultima a trazione del bullone.
Viti, dadi e rondelle dovranno essere forniti dal medesimo produttore;

SALDATURE

Le saldature eseguite in cantiere dovranno essere sottoposte a procedure di verifica da parte di istituto certificato
Salvo dove diversamente indicato le saldature sono a CORDONE D'ANGOLO secondo la seguente regola:
S1≥ S2
H= S2
Sp=0.7xH

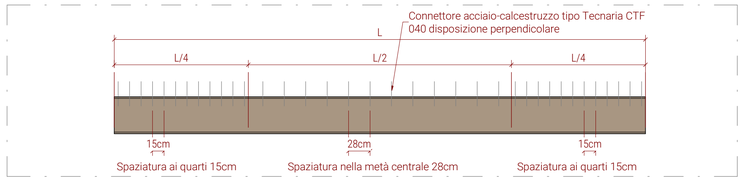
AVVERTENZE E NOTE

Strutture metalliche di piano e copertura con relative unioni zincate.
Strutture metalliche interne protette mediante intonaco intumescente per protezione al fuoco R60.
Le strutture in cemento armato dell'interrato e in elevazione sono R120, le strutture in legno sono R60.
Quote altimetriche in m.
Quote strutturali in cm salvo dove diversamente indicato.
Verificare quote e dimensioni in cantiere.
Orditura solai di piano indicata a pavimento di piano.
Profilati tubolari laminati a caldo secondo UNI EN 10210.



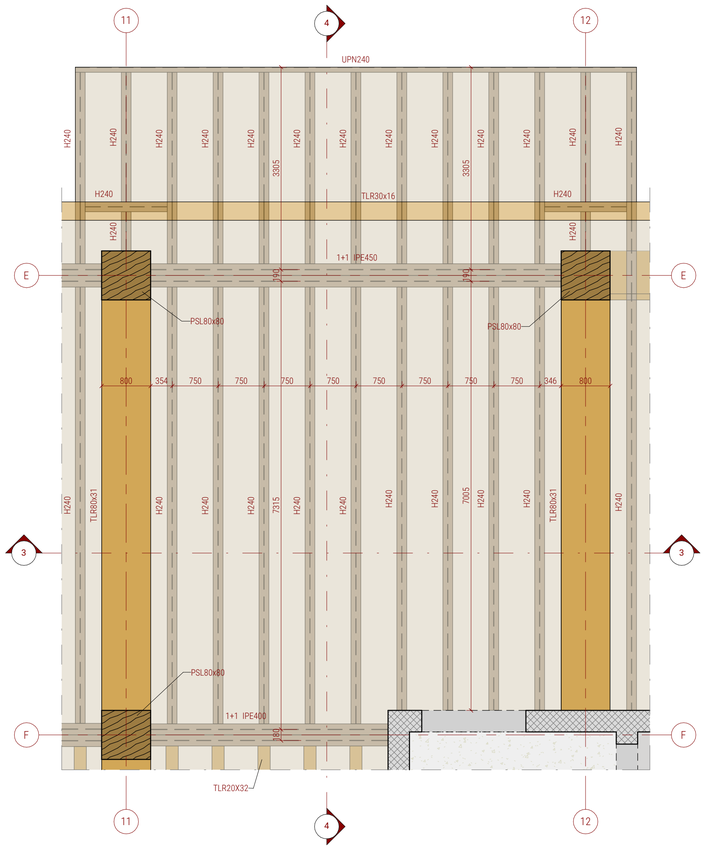
Dettaglio solaio acciaio IPE270 - "SOL.T4"

1 : 10



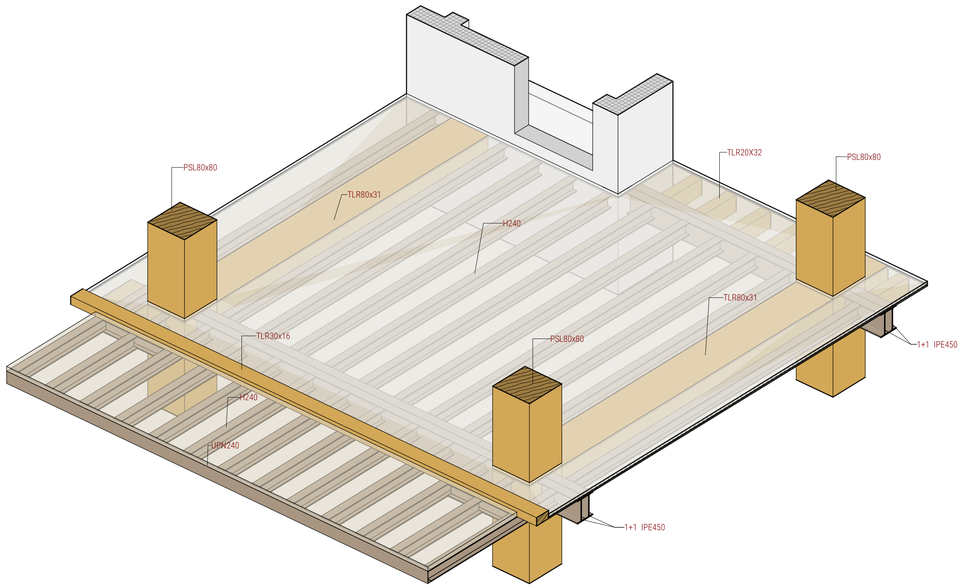
Dettaglio solaio acciao tipo Tecnaria schema connettori

1 : 20

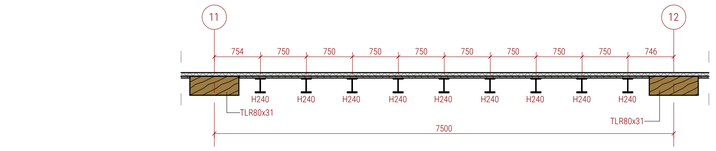


DETTAGLIO SOLAIO SOL.T5

1 : 50 [Quote in mm]

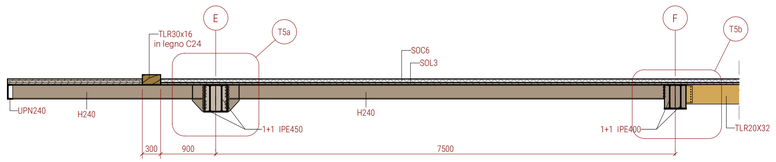


VISTA 3D - SOLAIO T5



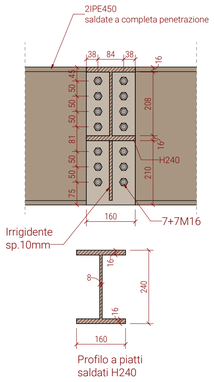
SEZIONE "T5a"

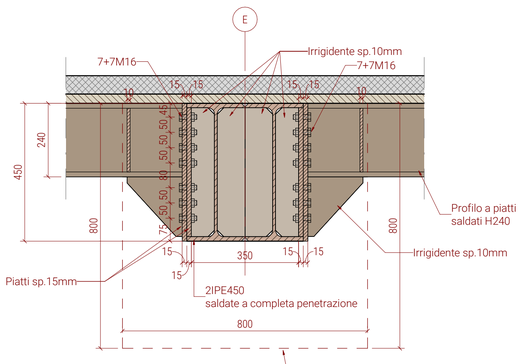
1 : 50 [Quote in mm]



SEZIONE "T5b"

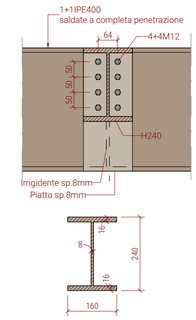
1 : 50 [Quote in mm]

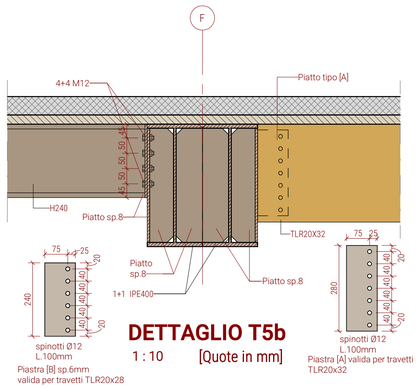




DETTAGLIO T5a

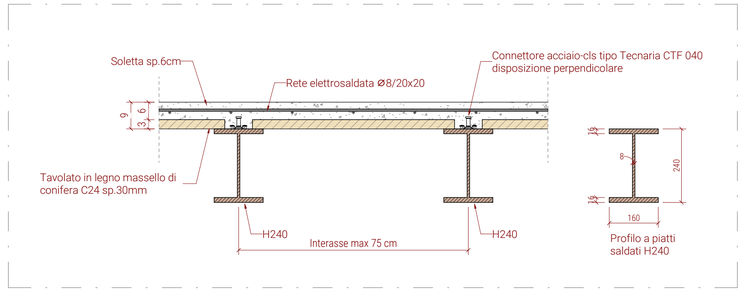
1 : 10 [Quote in mm]





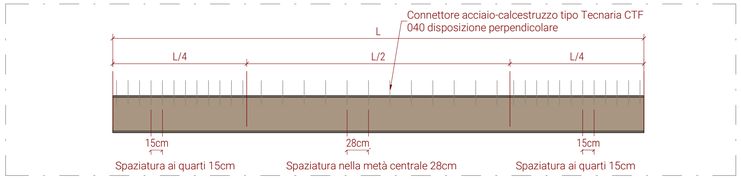
DETTAGLIO T5b

1 : 10 [Quote in mm]



Dettaglio solaio acciaio in profili a piatti saldati H240 - "SOL.T5"

1 : 10 [Quote in mm]



Dettaglio solaio acciao tipo Tecnaria schema connettori

1 : 20 [Quote in mm]

SCHEDA MATERIALI

CALCESTRUZZO

PARTE D'OPERA	Classe Calcestruzzo (NTC 2018)	Classe di esposizione (UNI EN 206:2016)	Copriferro nominale	D_{MAX} Inerte	Classe di consistenza
Magrone	C 12/15	-	-	32 mm	S3
Pali fondazione	C 25/30	XC2	75 mm	20 mm	S4
Strutture fondazione	C 32/40	XC2	35 mm	20 mm	S4
Strutture in elevazione	C 32/40	XC3	35 mm	16 mm	S4
Solette	C 32/40	XC3	35 mm	16 mm	S4
Soletta completamento	C 32/40	XC3	30 mm	16 mm	S4

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

Classe di resistenza	Snervamento	Rottura	Specifiche	Caratteristiche e controlli
B 450 C	450 N/mm²	540 N/mm²	Barre ad aderenza migliorata saldabili	Secondo DM 17/01/2018

RESINA PER ANCORANTI CHIMICI

Tipo HILTI HIT-RE 500 V4 per ancoraggi su calcestruzzo

MALTA DI LIVELLAMENTO

Malta di livellamento espansiva antiritiro tipo "Masterflow" S55

STRUTTURE IN XLAM E TAVOLATO

Classe di resistenza C24

LEGNO LAMELLARE

Classe di resistenza	Resistenza a flessione	Resistenza a taglio	Resistenza a trazione parallela	Resistenza a trazione perpendicolare
GL24h Travi e Pilastri	24 N/mm²	3.5 N/mm²	19.2 N/mm²	0.5 N/mm²
GL28h Travetti e Travi cop.	28 N/mm²	3.5 N/mm²	22.3 N/mm²	0.5 N/mm²

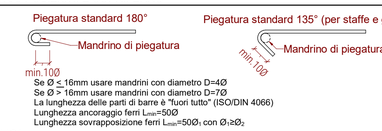
PIOLATURE

Connettore tipo Tecnaria CLT MAXI 080 per solai in legno

Connettore tipo Tecnaria CTF 040 per solai in acciaio

CONVENZIONI PER PIEGATURE SOVRAPPOSIZIONI E COPRIFERRO





Se Ø ≤ 16mm usare mandrini con diametro D=4Ø
Se Ø > 16mm usare mandrini con diametro D=7Ø
La lunghezza delle parti di barre è "fuori tutto" (ISO/DIN 4066)
Lunghezza ancoraggio ferri L_{ANC}=50Ø
Lunghezza sovrapposizione ferri L_{SOV}=50$Ø_1$ con $Ø_1 \geq Ø_2$

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

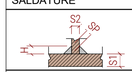
Classe di resistenza	Snervamento	Rottura	Classe di esecuzione	Caratteristiche e controlli
S 355	355 N/mm²	510 N/mm²	EXC3	Secondo DM 17/01/2018

UNIONI CARPENTERIA METALLICA

ELEMENTO	Classe di resistenza
Bulloni e tirafondi	8.8
Dadi	8.8
Rondelle	C50

La coppia di serraggio è quella indicata sulle targhette delle confezioni, nel caso non sia riportata ma compaia il solo fattore k secondo la classe funzionale pari a:
$M = k \times d \times 0.7 \times A_{res} \times f_{tb}$
con d=il diametro nominale della vite; A_{res} è l'area resistente della vite; f_{tb} è la resistenza ultima a trazione del bullone.
Viti, dadi e rondelle dovranno essere forniti dal medesimo produttore;

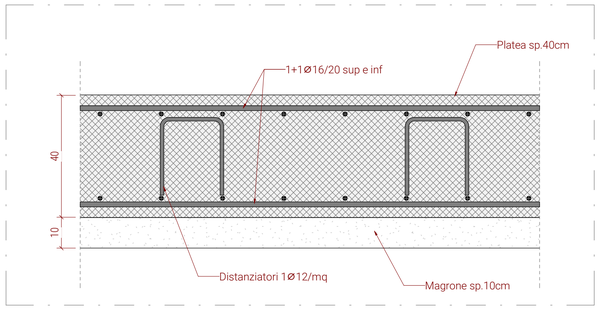
SALDATURE



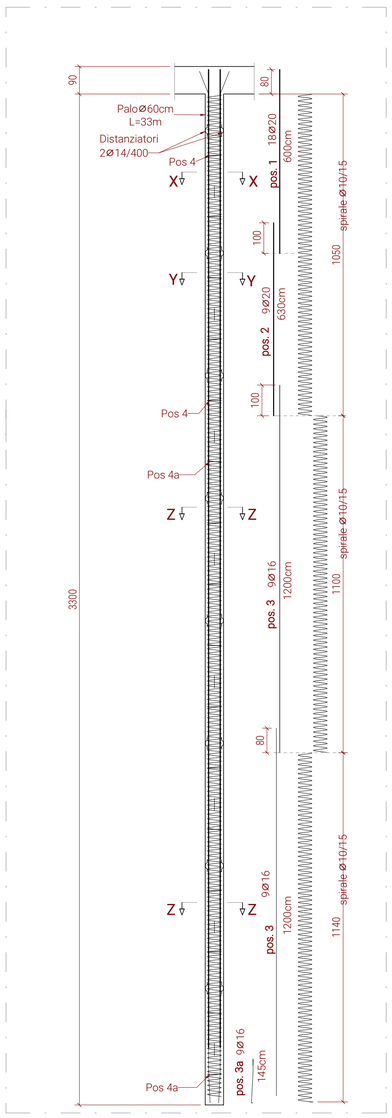
Le saldature eseguite in cantiere dovranno essere sottoposte a procedure di verifica da parte di istituto certificato
Salvo dove diversamente indicato le saldature sono a CORDONE D'ANGOLO secondo la seguente regola:
S1≥ S2
H= S2
Sp=0.7xH

AVVERTENZE E NOTE

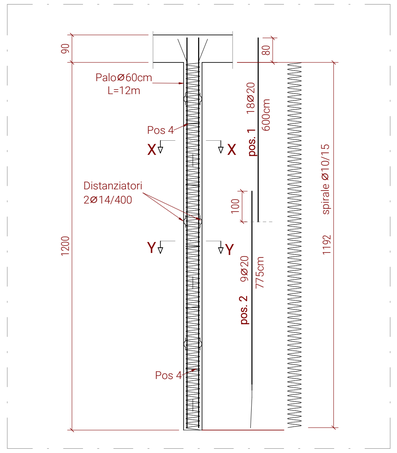
Strutture metalliche di piano e copertura con relative unioni zincate.
Strutture metalliche interne protette mediante intonaco intumescente per protezione al fuoco R60.
Le strutture in cemento armato dell'interrato e in elevazione sono R120, le strutture in legno sono R60.
Quote altimetriche in m.
Quote strutturali in cm salvo dove diversamente indicato.
Verificare quote e dimensioni in cantiere.
Orditura solai di piano indicata a pavimento di piano.
Profilati tubolari laminati a caldo secondo UNI EN 10210.



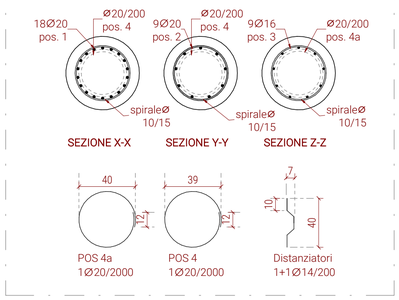
Dettaglio platea sp.40cm
1 : 10



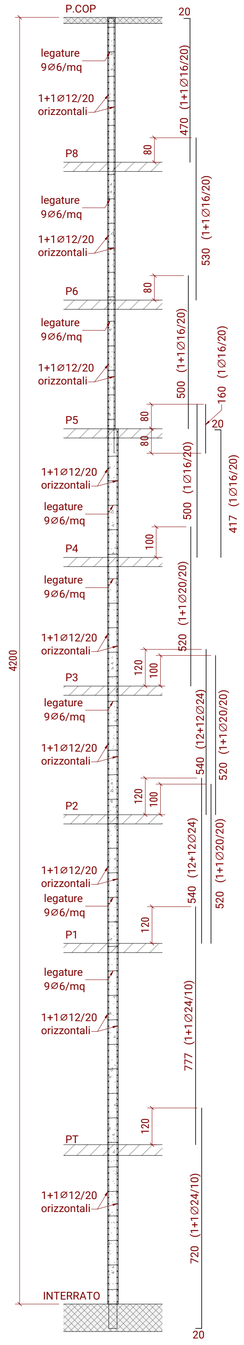
Sviluppo Palo di Fondazione L=33m
1 : 100



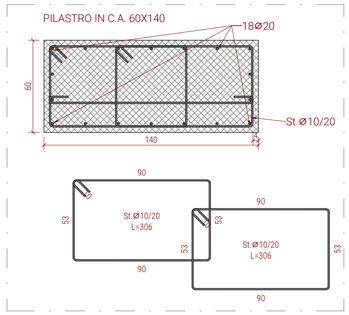
Sviluppo Palo di Fondazione L=12m
1 : 100



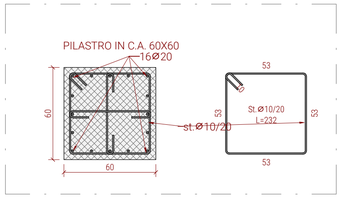
Sezioni palo
1 : 25



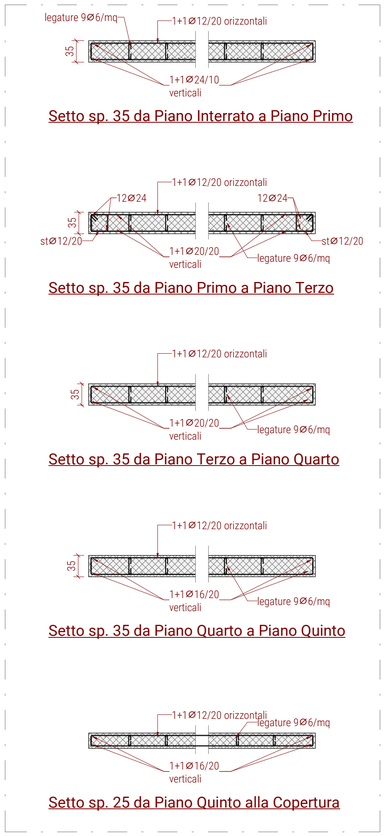
sviluppo setto 100
1 : 100



Dettaglio pilastro 140x60cm
1 : 20



Dettaglio pilastro 60x60cm
1 : 20



SettiArmature
1 : 50

SCHEDA MATERIALI

CALCESTRUZZO

PARTE D'OPERA	Classe Calcestruzzo (NTC 2018)	Classe di esposizione (UNI EN 206:2016)	Copriferro nominale	D_{MAX} Inerte	Classe di consistenza
Magrone	C 12/15	-	-	32 mm	S3
Pali fondazione	C 25/30	XC2	75 mm	20 mm	S4
Strutture fondazione	C 32/40	XC2	35 mm	20 mm	S4
Strutture in elevazione	C 32/40	XC3	35 mm	16 mm	S4
Solette	C 32/40	XC3	35 mm	16 mm	S4
Soletta completamento	C 32/40	XC3	30 mm	16 mm	S4

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

Classe di resistenza	Snervamento	Rottura	Specifiche	Caratteristiche e controlli
B 450 C	450 N/mm²	540 N/mm²	Barre ad aderenza migliorata saldabili	Secondo DM 17/01/2018

RESINA PER ANCORANTI CHIMICI
Tipo HILTI HIT-RE 500 V4 per ancoraggi su calcestruzzo

MALTA DI LIVELLAMENTO
Malta di livellamento espansiva antiritiro tipo "Masterflow" S55

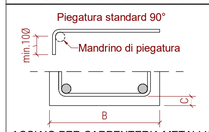
STRUTTURE IN XLAM E TAVOLATO
Classe di resistenza C24

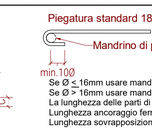
LEGNO LAMELLARE

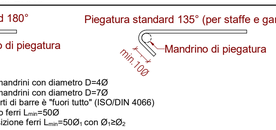
Classe di resistenza	Resistenza a flessione	Resistenza a taglio	Resistenza a trazione parallela	Resistenza a trazione perpendicolare
GL24h Travi e Pilastri	24 N/mm²	3.5 N/mm²	19.2 N/mm²	0.5 N/mm²
GL28h Travetti e Travi cop.	28 N/mm²	3.5 N/mm²	22.3 N/mm²	0.5 N/mm²

PIOLATURE
Connettore tipo Tecnaria CLT MAXI 080 per solai in legno
Connettore tipo Tecnaria CTF 040 per solai in acciaio

CONVENZIONI PER PIEGATURE SOVRAPPOSIZIONI E COPRIFERRO







Se Ø ≤ 16mm usare mandrini con diametro D=4Ø
Se Ø > 16mm usare mandrini con diametro D=7Ø
La lunghezza delle parti di barre è "fuori tutto" (ISO/DIN 4066)
Lunghezza ancoraggio ferri L_{ANC}=50Ø
Lunghezza sovrapposizione ferri L_{SOVR}=50Ø$_1$ con Ø$_1$≥Ø$_2$

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

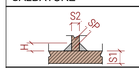
Classe di resistenza	Snervamento	Rottura	Classe di esecuzione	Caratteristiche e controlli
S 355	355 N/mm²	510 N/mm²	EXC3	Secondo DM 17/01/2018

UNIONI CARPENTERIA METALLICA

ELEMENTO	Classe di resistenza
Bulloni e tirafondi	8.8
Dadi	8.8
Rondelle	C50

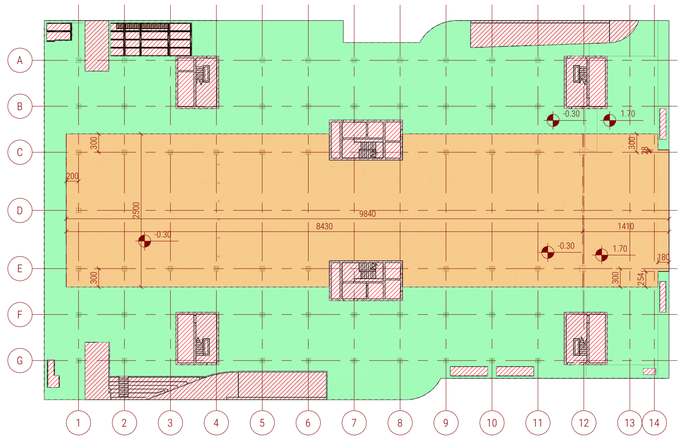
La coppia di serraggio è quella indicata sulle targhette delle confezioni, nel caso non sia riportata ma compaia il solo fattore k secondo la classe funzionale pari a:
M= k x d x 0.7 x A_{res} x f_{tb}.
con d=il diametro nominale della vite; A_{res} è l'area resistente della vite; f_{tb} è la resistenza ultima a trazione del bullone.
Viti, dadi e rondelle dovranno essere forniti dal medesimo produttore;

SALDATURE

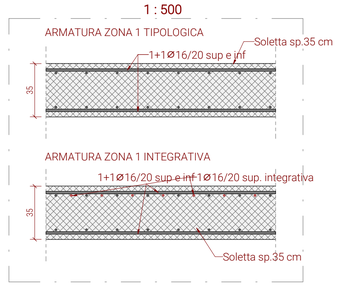


Le saldature eseguite in cantiere dovranno essere sottoposte a procedure di verifica da parte di istituto certificato
Salvo dove diversamente indicato le saldature sono a CORDONE D'ANGOLO secondo la seguente regola:
S1≥ S2
H= S2
Sp=0.7xH

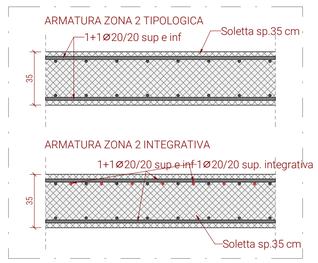
AVVERTENZE E NOTE
Strutture metalliche di piano e copertura con relative unioni zincate.
Strutture metalliche interne protette mediante intonaco intumescente per protezione al fuoco R60.
Le strutture in cemento armato dell'interrato e in elevazione sono R120, le strutture in legno sono R60.
Quote altimetriche in m.
Quote strutturali in cm salvo dove diversamente indicato.
Verificare quote e dimensioni in cantiere.
Orditura solai di piano indicata a pavimento di piano.
Profilati tubolari laminati a caldo secondo UNI EN 10210.



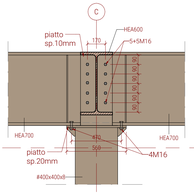
KEY PLAN PIANO TERRA
1 : 500



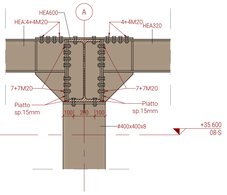
Dettaglio soletta piano terra sp.35cm - ZONA 1
1 : 20



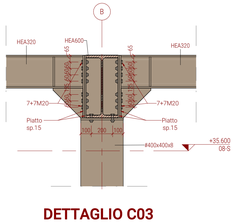
Dettaglio soletta piano terra sp.35cm - ZONA 2
1 : 20



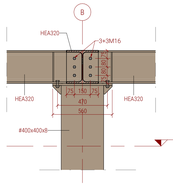
DETTAGLIO C01
1 : 20 [Quote in mm]



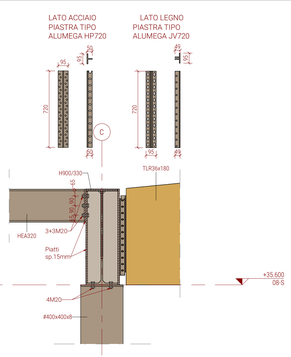
DETTAGLIO C02
1 : 20 [Quote in mm]



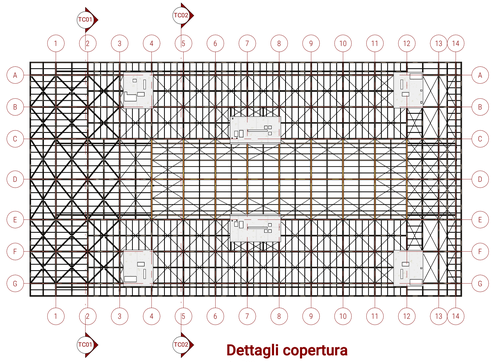
DETTAGLIO C03
1 : 20 [Quote in mm]



DETTAGLIO C04
1 : 20 [Quote in mm]



DETTAGLIO C05
1 : 20 [Quote in mm]



Dettagli copertura
1 : 500

SCHEDA MATERIALI

CALCESTRUZZO

PARTE D'OPERA	Classe Calcestruzzo (NTC 2018)	Classe di esposizione (UNI EN 206:2016)	Copriferro nominale	D_{max} Inerte	Classe di consistenza
Magrone	C 12/15	-	-	32 mm	S3
Pali fondazione	C 25/30	XC2	75 mm	20 mm	S4
Strutture fondazione	C 32/40	XC2	35 mm	20 mm	S4
Strutture in elevazione	C 32/40	XC3	35 mm	16 mm	S4
Solette	C 32/40	XC3	35 mm	16 mm	S4
Soletta completamento	C 32/40	XC3	30 mm	16 mm	S4

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

Classe di resistenza	Snervamento	Rottura	Specifiche	Caratteristiche e controlli
B 450 C	450 N/mm²	540 N/mm²	Barre ad aderenza migliorata saldabili	Secondo DM 17/01/2018

RESINA PER ANCORANTI CHIMICI
Tipo HILTI HIT-RE 500 V4 per ancoraggi su calcestruzzo

MALTA DI LIVELLAMENTO
Malta di livellamento espansiva antiritiro tipo "Masterflow" S55

STRUTTURE IN XLAM E TAVOLATO
Classe di resistenza C24

LEGNO LAMELLARE

Classe di resistenza	Resistenza a flessione	Resistenza a taglio	Resistenza a trazione parallela	Resistenza a trazione perpendicolare
GL24h Travi e Pilastri	24 N/mm²	3.5 N/mm²	19.2 N/mm²	0.5 N/mm²
GL28h Travetti e Travi cop.	28 N/mm²	3.5 N/mm²	22.3 N/mm²	0.5 N/mm²

PIOLATURE
Connettore tipo Tecnaria CLT MAXI 080 per solai in legno
Connettore tipo Tecnaria CTF 040 per solai in acciaio

CONVENZIONI PER PIEGATURE SOVRAPPOSIZIONI E COPRIFERRO



Se Ø ≤ 16mm usare mandrini con diametro D=4Ø
Se Ø > 16mm usare mandrini con diametro D=7Ø
La lunghezza delle parti di barre è "tutti tutto" (ISO/DIN 4066)
Lunghezza ancoraggio ferri L_{ant}=50Ø
Lunghezza sovrapposizione ferri L_{sov}=50Ø, con Ø>Ø$_0$

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

Classe di resistenza	Snervamento	Rottura	Classe di esecuzione	Caratteristiche e controlli
S 355	355 N/mm²	510 N/mm²	EXC3	Secondo DM 17/01/2018

UNIONI CARPENTERIA METALLICA

ELEMENTO	Classe di resistenza
Bulloni e tirafondi	8.8
Dadi	8.8
Rondelle	C50

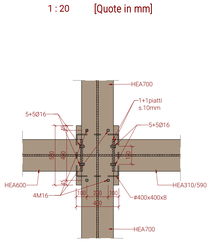
La coppia di serraggio è quella indicata sulle targhette delle confezioni, nel caso non sia riportata ma compaia il solo fattore k secondo la classe funzionale pari a:
M= k x d x 0.7 x A_{res} x f_b
con d=il diametro nominale della vite; A_{res} = l'area resistente della vite; f_b = la resistenza ultima a trazione del bullone.
Viti, dadi e rondelle dovranno essere forniti dal medesimo produttore;

SALDATURE

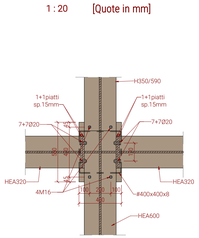


Le saldature eseguite in cantiere dovranno essere sottoposte a procedure di verifica da parte di istituto certificato
Salvo dove diversamente indicato le saldature sono a CORDONE D'ANGOLO secondo la seguente regola:
S1≤ S2
H= S2
Sp=0.7xH

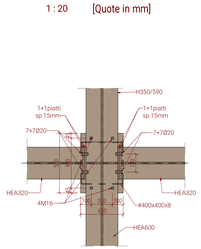
AVVERTENZE E NOTE
Strutture metalliche di piano e copertura con relative unioni zincate.
Strutture metalliche interne protette mediante intonaco intumescente per protezione al fuoco R60.
Le strutture in cemento armato dell'interrato e in elevazione sono R120, le strutture in legno sono R60.
Quote altimetriche in m.
Quote strutturali in cm salvo dove diversamente indicato.
Verificare quote e dimensioni in cantiere.
Orditura solai di piano indicata a pavimento di piano.
Profilati tubolari laminati a caldo secondo UNI EN 10210.



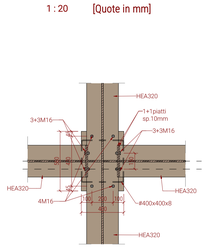
DETTAGLIO C01.1
1 : 20 [Quote in mm]



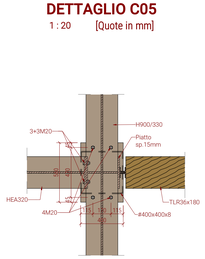
DETTAGLIO C02.1
1 : 20 [Quote in mm]



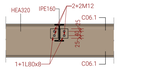
DETTAGLIO C03.1
1 : 20 [Quote in mm]



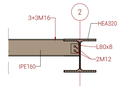
DETTAGLIO C04.1
1 : 20 [Quote in mm]



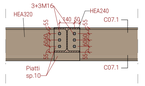
DETTAGLIO C05.1
1 : 20 [Quote in mm]



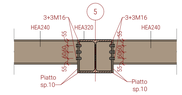
DETTAGLIO C06
1 : 20 [Quote in mm]



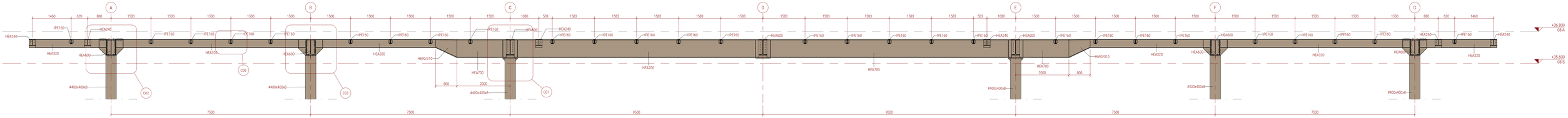
DETTAGLIO C06.1
1 : 20 [Quote in mm]



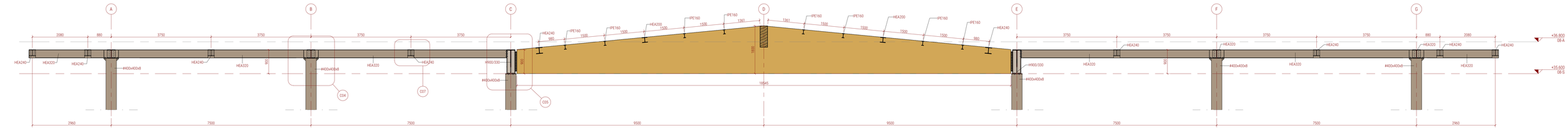
DETTAGLIO C07
1 : 20 [Quote in mm]



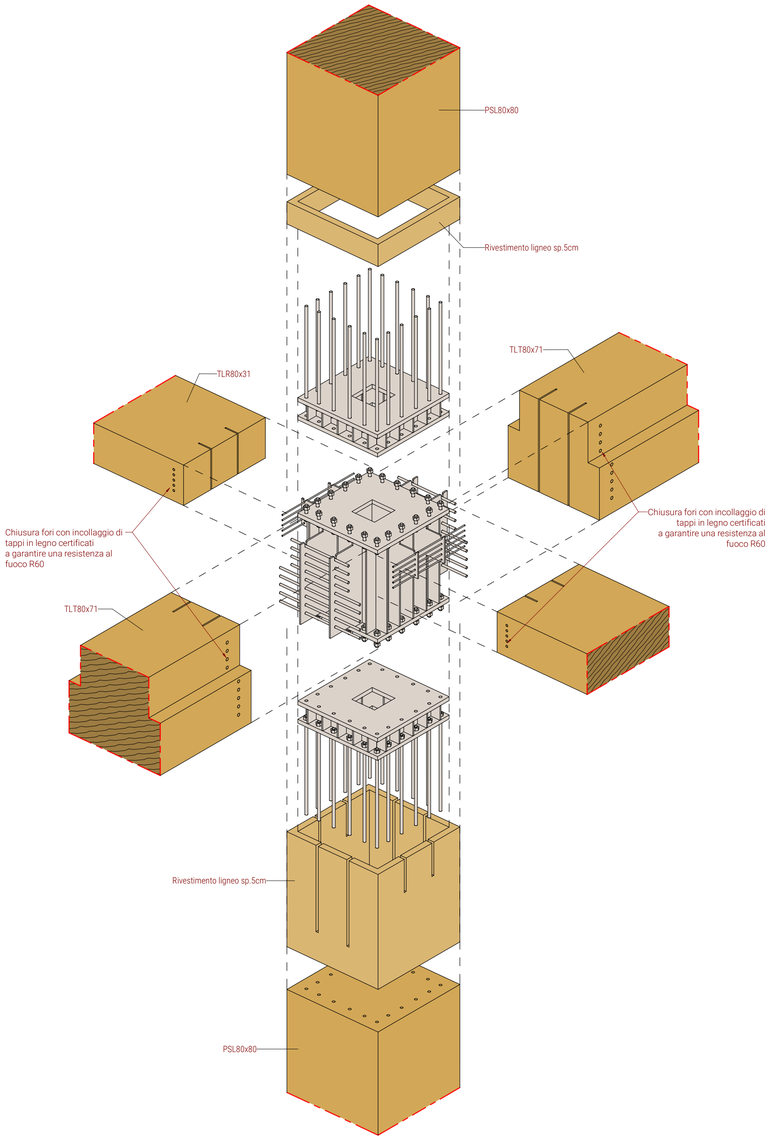
DETTAGLIO C07.1
1 : 20 [Quote in mm]



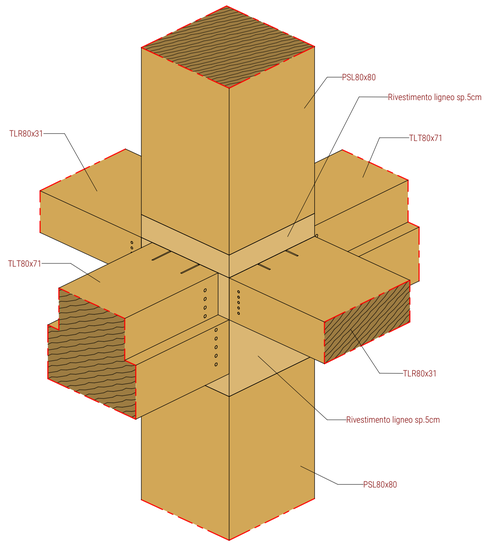
DETTAGLIO TRASVERSALE COPERTURA 01
1 : 50 [Quote in mm]



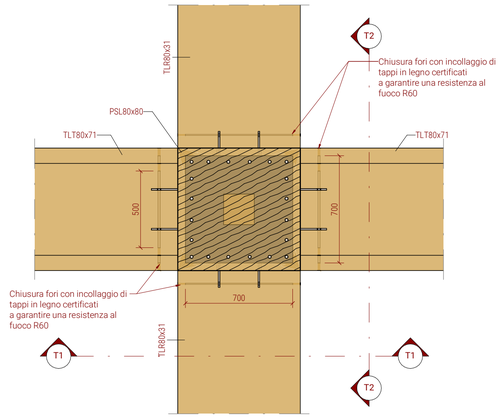
DETTAGLIO TRASVERSALE COPERTURA 02
1 : 50 [Quote in mm]



ESPLOSO NODO TIPICO PILASTRO

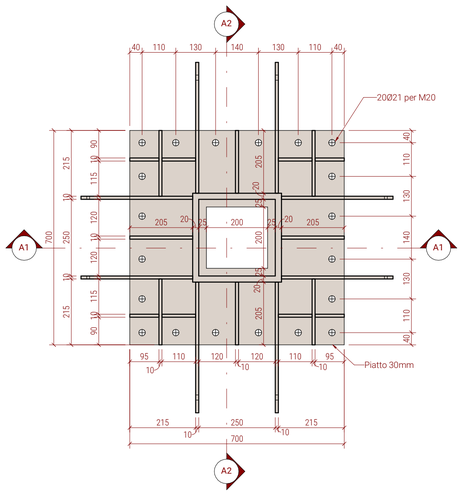


NODO TIPICO PILASTRO



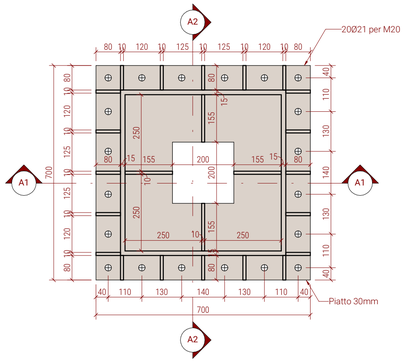
G2-S(1)

1 : 20



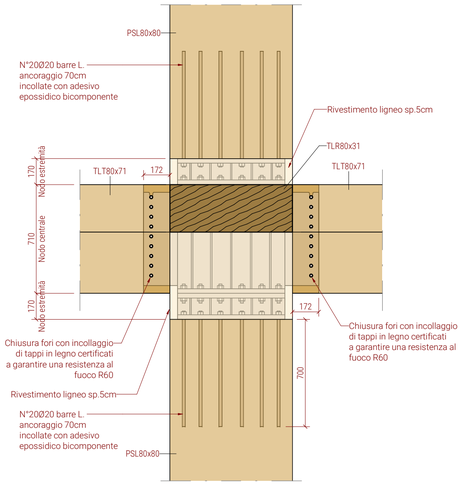
NODO CENTRALE

1 : 10



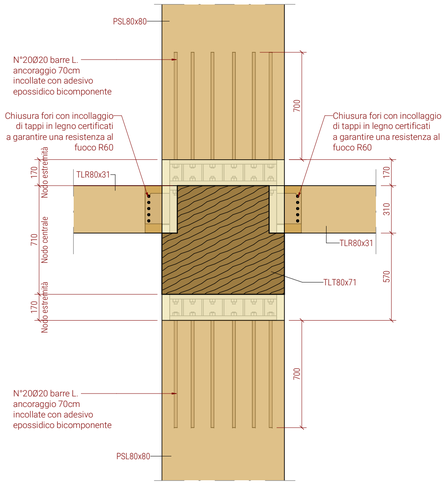
NODO ESTREMITA' PILASTRO LIGNEO

1 : 10



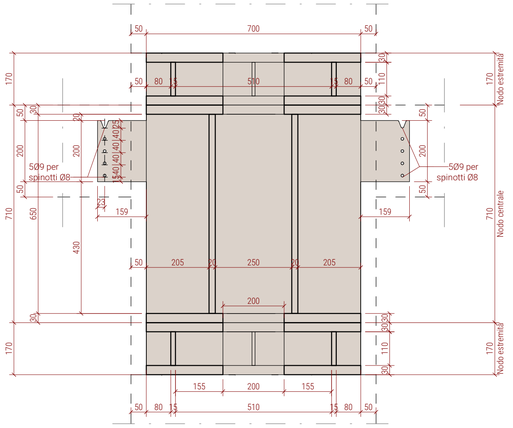
SEZIONE T1

1 : 20



SEZIONE T2

1 : 20


50
700
50
170
Nodo estremità
50 80 110 500 110 80
50
50
200
200
50
50
50